

Систем за помоћ арбитрима при доношењу одлуке током фудбалске утакмице

Студент: Невен Илинчић SV47/2022

Мотивација:

У модерном фудбалу, интензитет игре и брзина доношења одлука су достигли ниво на којем људска чула, чак и уз помоћ видео-снимка, често нису довољна за објективну процену. Честе замерке главним арбитрима, али и помоћним судијама у VAR соби су резултат недоследности у примени правила и субјективног тумачења спорних ситуација (нпр. интензитет старта, положај руке, намера). Честе су ситуације у којима погрешне одлуке у кључним тренуцима утакмице имају како спортске, тако и финансијске последице. Увођењем експертског система за асистенцију VAR судијама, процес доношења одлука се формализује и стандардизује. Помоћу експертског система, циљ је да се притисак на арбитра сведе на минимум, смањи време прекида утакмице и сваки инцидент третира на исти начин, без обзира на значај утакмице или имена учесника.

Преглед проблема:

Систем ће бити дизајниран да пружи подршку при доношењу одлука за четири критичне категорије инцидента које највише утичу на крајњи резултат и интегритет игре:

1. **Прекршаји у казеном простору (пенали)** – разликовање између прекршаја, симулирања и дозвољеног контакта.
2. **Дисциплинске мере (картони)** – процена интензитета старта и ситуација које спречавају очигледну прилику за гол.
3. **Играње руком** – анализа положаја тела и намере у складу са најновијим директивама.
4. **Погрешан идентитет играча** – осигуравање да казна буде изречена правом починиоцу прекршаја.

Како се тренутно одлуке доносе само на субјективним осећајима арбитра (главног и у VAR соби), помоћу доменског знања експерта систем ће бити дизајниран, тако да максимизује објективност и што више осигура праведност судијских одлука.

Методологија рада:

Систем ће имати 3 типа корисника:

1. **VAR судија (главни оператер)** – анализира спорне ситуације на снимку и уноси кључне параметре (нпр. „тачка контакта“, „намера“, „интензитет“). На основу његовог уноса се покреће *Forward chaining* како би предложио коначну одлуку и потенцијално позвао главног арбитра на преглед видео снимка. Такође, он покреће и *Backward chaining* када је потребно проверити да ли је првобитна одлука главног арбитра на терену била исправна.
2. **AVAR (асистент/техничар)** – одговоран за унос података пре и током меча (нпр. праћење додељених картона). Ови подаци омогућавају систему да детектује погрешан идентитет и правилно акумулира картоне.
3. **Администратор система** – користи шаблоне за конфигурисање правила. У складу са IFAB правилима, може да пре почетка сезоне ажурира граничне вредности за одређена правила (нпр. степен толеранције за контакт руком).

Улаз у систем:

Улаз у систем представљају подаци који се прикупљају у реалном времену. Они се могу разврстати у три групе:

1. Физички параметри

- Тачка контакта (стопало, зглоб, потколеница...)
- Интензитет старта (низак, средњи, висок)
- Механика покрета (отворен ђон, савијено колено, испружена нога „маказице“...)
- Покожај руке (уз тело, изнад рамена, неприродно раширена...)
- Контакт са лоптом - да ли је играч додирнуо лопту пре контакта са играчем (ДА/НЕ)

2. Ситуациони контекст (тактички параметри)

- Локација на терену (унутар/ван казненог простора, средина терена...)
- Контрола лопте - да ли је играч имао контролу над лоптом или је могао лако да је контролише
- Положај осталих играча - растојање и број супарничких играча између нападача и гола

3. Историја и идентитет (контекстуални параметри)

- Идентификациони број играча (број на дресу који је санкционисан)
- Дисциплинкса историја - податак да ли играч садржи жути картон и број остварених прекршаја

Излази из система:

На основу унетих података и базе знања, судије у VAR соби ће од система добити коначан предлог акције коју би главни арбитар на терену требало да изврши или како би требало да третира појединачног играча. На основу предлога резултата, главни арбитар на терену доноси коначну одлуку да ли ће уважити предлог система.

- Предложити проверу видео снимка
- Да ли јесте/није пенал
- Доделити црвени/жути картон или не доделити ништа
- Јавити судији да је погрешан играч санкционисан

База знања:

Систем прво извршава *Forward chaining* како би се изводиле чињенице на основу улазних података, након чега се примењују правила из Групе 1. Такође, константо се прати понашање играча кроз остварене прекршаје који могу да додају нове чињенице пре извршавања *Forward chaining*-а (Група 3).

Група 1 –Директне одлуке

Ова правила решавају ситуације „један на један“ на основу тренутних чињеница.

1. **IF** локација = казнени_простор **AND** контакт = ДА **AND** тип_прекршаја != НЕПОСТОЈЕЋИ **THEN** предложи_проверу_видео_снимка
2. **IF** локација = казнени_простор **AND** контакт = ДА **AND** тип_прекршаја= НЕПОСТОЈЕЋИ **THEN** није_пенал
3. **IF** контакт = НЕ **AND** играч_пао = ДА **THEN** симулирање
4. **IF** локација = казнени_простор **AND** тип_прекршаја != НЕПОСТОЈЕЋИ **AND** прво_контакт_са_лоптом = ДА **THEN** предложи_проверу_видео_снимка
5. **IF** тип_прекршаја = ПРЕКОМЕРАН **THEN** доделити_црвени_картон
6. **IF** тип_прекршаја = НЕОПРЕЗАН **THEN** додели_жути_картон
7. **IF** тип_прекршаја = НЕПАЖЉИВ **THEN** нема_картона
8. **IF** постигнут_гол = ДА **AND** контакт_руком_нападача = ДА **THEN** поништи_гол
9. **IF** локација = казнени_простор **AND** контакт_са_лоптом = ДА **AND** (положај_руке = неприродан **OR** рука_увећава_тело = ДА) **THEN** предложи_проверу_видео_снимка
10. **IF** судија_казнио_играча_А **AND** видео_доказ_показује_Б **AND** А != Б **THEN** активирај_погрешан_идентитет

Група 2 – *Forward chaining*

DOGSO - Denial of an Obvious Goal-Scoring Opportunity, **Double Jeopardy** – ублажавање казне

1. **IF** агресивно_понашање_играча = ДА **THEN** интензитет_старта = висок
2. **IF** повећан_дисциплински_ризик_играча = ДА **THEN** интензитет_старта = средњи_или_висок
3. **IF** интензитет_дисциплинске_процене ≥ 2 **THEN** интензитет_старта = increase(интензитет_старта)
4. **IF** неспортско_понашање = ДА **THEN** тип_прекршаја = НЕОПРЕЗАН
5. **IF** контакт = НЕ **THEN** тип_прекршаја = НЕПОСТОЈЕЋИ
6. **IF** интензитет_старта = низак **AND** контрола_старта = контролисан **THEN** тип_прекршаја = НЕПАЖЉИВ
7. **IF** интензитет_старта = средњи **OR** старт_са_леђа = ДА **THEN** тип_прекршаја = НЕОПРЕЗАН
8. **IF** интензитет_старта = висок **OR** (отворен_ђон = ДА **AND** тачка_контакта = изнад_чланка) **THEN** тип_прекршаја = ПРЕКОМЕРАН
9. **IF** тип_прекршаја != НЕПОСТОЈЕЋИ **AND** удаљеност_од_гола = близу **AND** правац_кретања = ка_голу **AND** контрола_лопте = ДА **AND** број_дефанзиваца_испред = 0 **THEN** insert(DOGSO_ситуација)
10. **IF** DOGSO_ситуација **AND** локација = казнени_простор **AND** намера_играња_лоптом = ДА **THEN** insert(Double_Jeopardy)
11. **IF** Double_Jeopardy **THEN** предложи_жути_картон
12. **IF** DOGSO_ситуација **AND** намера_играња_лоптом = НЕ **THEN** предложи_црвени_картон

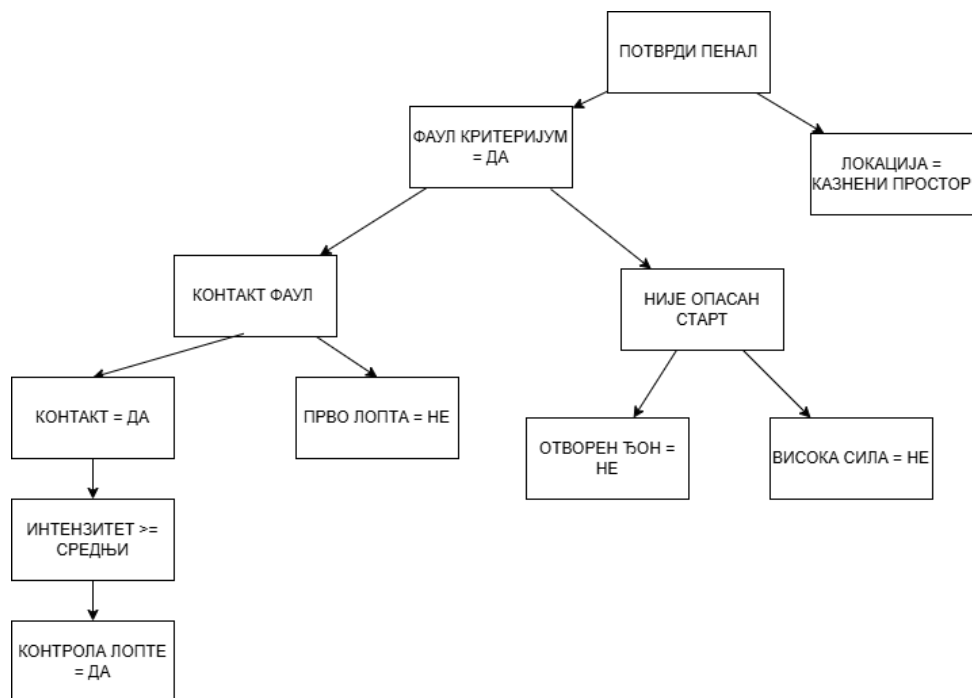
13. **IF** тип_прекршаја = НЕПАЖЉИВ **THEN** insert(Благои_прекршај)
14. **IF** Благои_прекршај = ДА **THEN** increment(број_благих_прекршаја_играча)
15. **IF** број_благих_прекршаја_играча ≥ 3 **AND** играч_има_жути_картон = НЕ **THEN** предложи_жути_картон
16. **IF** тип_прекршаја != НЕПОСТОЈЕЋИ **AND** играч_има_жути_картон = ДА **AND** (тип_прекршаја = НЕОПРЕЗАН **OR** тип_прекршаја = ПРЕКОМЕРАН) **THEN** предложи_црвени_картон

Група 3 – СЕР

1. **IF** COUNT(прекршаји_играча) ≥ 5 **WITHIN** 10 минута **THEN** insert(агресивно_понашање_играча)
2. **IF** COUNT(прекршаји_играча) ≥ 3 **WITHIN** 10 минута **THEN** insert(повећан_дисциплински_ризик_играча)
3. **IF** COUNT(узастопни_фаулови_играча) ≥ 2 **WITHIN** 3 минута **THEN** increment(интензитет_дисциплинске_процене)
4. **IF** COUNT(контактни_прекршаји_играча) **WITHIN** 10 минута **THEN** insert(неспортско_понашање)

Група 4 – *Backward chaining*

Код ситуације код којих је потребно потврдити досуђени казнени ударац без додатне потребе за провером видео снимка.



Пример резоновања ситуације:

Нападач излази сам према голу у казненем простору. Одбрамбени играч га сустиже са стране, долази до контакта, али постоји јасан покушај играња лоптом.

Судије уносе податке везане за дати прекршај:

- локација = казнени_простор
- контакт = ДА
- контрола_лопте = ДА
- правац_кретања = ка_голу
- број_дефанзиваца_испред = 0
- удаљеност_од_гола = близу
- намера_играња_лоптом = ДА
- отворен_ћон = НЕ
- тачка_контакта = потколеница
- интензитет_старта = средњи
- играч_има_жути_картон = НЕ

1. СЕР – анализа понашања играча

Систем проверава историју прекршаја:

- Одбрамбеном играчу је то трећи прекршај у последњих 10 минута – активира се правило СЕР.2 => повећан_дисциплински_ризик_играча = ДА
Резултат: нова чињеница - интензитет_дисциплинске_процене = 1 (појачан ризик)

2. Forward chaining – одређивање типа прекршаја

Иницијални интензитет старта = средњи, СЕР указује на појачан ризик =>
интензитет_старта = висок

Проверава се правило:

IF интензитет_старта = висок **OR** (отворен_ђон = ДА **AND** тачка_контакта = изнад_чланка)
THEN тип_прекршаја = ПРЕКОМЕРАН => тип_прекршаја = ПРЕКОМЕРАН

Активира се и правило за DOGSO ситуацију:

- удаљеност_од_гола = близу
- тип_прекршаја != НЕПОСТОЈЕЋИ
- правац_кретања = ка_голу
- контрола_лопте = ДА
- број_дефанзиваца_испред = 0

На основу унетих података, долази до активирања и правила за ублажавање казни:

- DOGSO_ситуација = ДА
- намера_играња_лоптом = ДА
- локација = казнени_простор

3. Резултат

По правилу 5. из Групе 1, играч би требало да добије црвени картон. Пошто је активирано специјално правило (ублажавање казне), коначна одлука је пенал, али систем предлаже да се играчу додели жути уместо црвеног картона.

Дијаграм класа:

GameState
- location: LocationEnum
- distanceFromGoal: DistanceEnum
- movingDirection: DirectionEnum
- ballControl: boolean
- numDefendersAhead: int
- goalScored: boolean

Recommendation
- message: String
- action: ProposedAction
- category: Category

Incident
- isContact: boolean
- playerDown: boolean
- ballContactFirst: boolean
- attackerHandContact: boolean
- handPosition: HandPositionEnum
- handEnlargesBody: boolean
- isOpenFoot: boolean
- isContactFromBehind: boolean
- contactPoint: ContactPointEnum
- tackleControl: TackleControlEnum
- isBallIntention: boolean
- tackleIntensity: IntensityEnum
- foulType: FoulTypeEnum

*

1

Player
- id (jersey_num): int
- fhasYellowCard: boolean
- numSoftFouls: int
- isAggressive: boolean
- isIncreasedDisciplinaryRisk: boolean
- disciplinarAssessmentIntensity: int

1

*

PlayerFoulEvent
- playerId: int
- timestamp: Date
- isContact: boolean
- isConsecutive: boolean

HandPositionEnum
NATURAL, NOT_NATURAL

LocationEnum
PENALTY_AREA, OUTSIDE_PENALTY_AREA

ContactPointEnum
FOOT, JOINT, ABOVE_JOINT, LOWER_LEG

DistanceEnum
INSIDE_BOX, CLOSE, FAR

TackleControlEnum
CONTROLLED, NOT_CONTROLLED

DirectionEnum
TOWARDS_GOAL, FROM_GOAL

IntensityEnum
LOW, MEDIUM, HIGH

FoulTypeEnum
NON_EXISTENT, CARELESS, RECKLESS, EXCESSIVE

ProposedAction
CHECK_VIDEO, NO_PENALTY, SIMULATION, NO_CARD, YELLOW_CARD, RED_CARD, DISALLOW_GOAL, CONFIRM_PENALTY, WRONG_IDENTITY

Category
PENALTY, DISCIPLINARY_ACTION, HAND_PLAY, WRONG_IDENTITY